

Devoir surveillé 3
Mathématiques
Corrigé
4 heures

Exercice 1. *Calculs divers*

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations $z^2 + 2z + i = 0$; $z^2 - \sqrt{3}z - i = 0$.
2. Calculer une primitive des fonctions

$$f : x \mapsto \frac{1}{x^2 + 3x + 2} \quad \text{et} \quad g : x \mapsto \frac{1}{x^2 + x + 1}.$$

3. Le but de cette partie est de calculer de deux manières l'intégrale

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(2x)e^x \, dx.$$

- (a) Faire ce calcul en utilisant les nombres complexes.
- (b) Retrouver ce résultat à l'aide de deux intégrations par parties successives.

Exercice 2.

Soient n un entier naturel différent de 0 et θ un réel appartenant à l'intervalle $]0, \frac{\pi}{2}[$. On considère les expressions suivantes :

$$C_n = \sum_{k=0}^n \frac{\cos(k\theta)}{\cos^k(\theta)}; \quad S_n = \sum_{k=0}^n \frac{\sin(k\theta)}{\cos^k(\theta)}; \quad A_n = C_n + iS_n.$$

1. Que représente C_n par rapport au nombre complexe A_n ?
2. (a) Montrer que le nombre A_n peut être vu comme la somme des premiers termes d'une suite géométrique que l'on précisera.
(b) Exprimer alors A_n directement en fonction de n et θ .
3. Donner la forme algébrique du complexe $1 - \frac{e^{i\theta}}{\cos(\theta)}$.
4. Montrer alors que :

$$C_n = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta) \cos^n(\theta)}.$$

5. Pour quelles valeurs de θ a-t-on $C_n = 0$?
6. Calculer S_n .

Corrigé :

1. C_n est la partie réelle de A_n .
2. (a)

$$A_n = C_n + iS_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\cos^k(\theta)} \underbrace{(\cos(k\theta) + i \sin(k\theta))}_{e^{ik\theta}} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{e^{i\theta}}{\cos(\theta)} \right)^k.$$

- (b) Avant d'appliquer la formule connue, on vérifie que $\frac{e^{i\theta}}{\cos(\theta)} \neq 1$; pour cela on peut calculer $|\frac{e^{i\theta}}{\cos(\theta)}| = \frac{1}{|\cos(\theta)|} > 1$, car $\theta \in]0, \pi/2[$. On a donc

$$A_n = \frac{1 - \left(\frac{e^{i\theta}}{\cos(\theta)}\right)^{n+1}}{1 - \frac{e^{i\theta}}{\cos(\theta)}}.$$

3. $1 - \frac{e^{i\theta}}{\cos(\theta)} = 1 - \left(\frac{\cos \theta}{\cos \theta} + i \frac{\sin \theta}{\cos \theta}\right) = -i \tan \theta$.
 4. D'après les deux questions précédentes,

$$A_n = \frac{1 - \frac{e^{i(n+1)\theta}}{\cos^{n+1} \theta}}{-i \tan \theta} = i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \left(1 - \frac{e^{i(n+1)\theta}}{\cos^{n+1} \theta}\right) = \frac{i}{\sin \theta} \left(\cos \theta - \frac{\cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta)}{\cos^n \theta}\right).$$

La partie réelle de ce nombre vaut

$$C_n = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta) \cos^n(\theta)}.$$

5. $C_n = 0 \iff \sin((n+1)\theta) = 0 \iff (n+1)\theta = 0[\pi] \iff \theta = 0[\frac{\pi}{n+1}] \iff \exists k \in \mathbb{Z} \theta = \frac{k\pi}{n+1}$.
 Combien de valeurs conviennent-elles dans $]0, \frac{\pi}{2}[$? On a

$$0 < \frac{k\pi}{n+1} < \frac{\pi}{2} \iff 0 < k < \frac{n+1}{2} \iff 1 \leq k \leq \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor.$$

6. $S_n = \text{Im}(A_n) = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{\cos((n+1)\theta)}{\sin \theta \cos^n \theta}$.

Intégrales d'Euler

Pour p et q deux entiers naturels, on note

$$I(p, q) := \int_0^1 t^p (1-t)^q \, dt.$$

1. En posant le changement de variable $u = 1-t$, démontrer que pour tout couple d'entiers $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, $I(p, q) = I(q, p)$.
 2. À l'aide d'une intégration par parties, démontrer

$$\forall p, q \in \mathbb{N} \quad (p+1)I(p, q+1) = (q+1)I(p+1, q).$$

3. (a) Calculer $I(p, 0)$, pour un entier p donné.
 (b) Démontrer que si p et q sont deux entiers naturels, on a

$$I(p, q) = \frac{p!q!}{(p+q+1)!}.$$

4. Pour $p, q \in \mathbb{N}$, on pose

$$J(p, q) = \int_0^{\pi/2} (\sin \theta)^{2p+1} (\cos \theta)^{2q+1} \, d\theta.$$

À l'aide d'un changement de variable bien choisi, démontrer l'égalité

$$J(p, q) = \frac{1}{2} I(p, q).$$

Corrigé

1. On pose $\begin{cases} u = 1 - t \rightarrow t = 1 - u \\ du = -dt \end{cases}$, soit mathématiquement un changement de variable $\varphi : t \mapsto 1 - t$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

$$\begin{aligned} I(p, q) &= \int_0^1 t^p (1 - t)^q dt = \int_{1-0}^{1-1} (1 - u)^p u^q \cdot (-1) du \\ &= - \int_1^0 (1 - u)^p u^q du \\ &= \int_0^1 u^q (1 - u)^p du = I(q, p). \end{aligned}$$

2.

$$(p + 1)I(p, q + 1) = (p + 1) \int_0^1 t^p (1 - t)^{q+1} dt = \int_0^1 \underbrace{(p + 1)t^p}_{:=u'(t)} \underbrace{(1 - t)^{q+1}}_{:=v(t)} dt$$

Les fonctions $u : t \mapsto t^{p+1}$ et $v : t \mapsto (1 - t)^{q+1}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$. Une intégration par parties amène

$$\begin{aligned} (p + 1)I(p, q + 1) &= [t^{p+1}(1 - t)^{q+1}]_0^1 - \int_0^1 t^{p+1} \cdot (-(q + 1)(1 - t)^q) dt \\ &= [0 - 0] + (q + 1) \int_0^1 t^{p+1} (1 - t)^q dt \\ &= (q + 1)I(p + 1, q). \end{aligned}$$

3. (a) Pour $p \in \mathbb{N}$, on a $I(p, 0) = \int_0^1 t^p dt = \left[\frac{t^{p+1}}{p+1} \right]_0^1 = \frac{1}{p+1}$.
 (b) Nous allons démontrer le résultat en faisant une récurrence sur q .
 Pour tout entier $q \in \mathbb{N}$. Notons $A(q)$ l'assertion :

$$A(q) : \forall p \in \mathbb{N}, \quad I(p, q) = \frac{p!q!}{(p + q + 1)!}$$

Montrons que $A(q)$ est vraie.

Soit $p \in \mathbb{N}$. On a montré à la question précédente que

$$I(p, 0) = \frac{1}{p + 1}$$

Or

$$\frac{p!0!}{p + 0 + 1)!} = \frac{p!}{(p + 1)!} = \frac{1}{p + 1}$$

Ainsi pour tout $p \in \mathbb{N}$ on a bien :

$$I(p, 0) = \frac{1}{p + 1}$$

L'assertion $A(0)$ est donc vraie.

Montrons maintenant que $A(q)$ est héréditaire.

Soit $q \in \mathbb{N}$, supposons $A(q)$ vraie et montrons que $A(q + 1)$ est vraie. C'est à dire que, pour tout $p \in \mathbb{N}$ l'égalité suivante est vraie :

$$I(p, q + 1) = \frac{p!(q + 1)!}{(p + q + 2)!}$$

Soit $p \in \mathbb{N}$. D'après la question 2. on a :

$$I(p, q + 1) = \frac{q + 1}{p + 1} I(p + 1, q)$$

Or comme $A(q)$ est supposée vraie et que $p + 1$ est un entier on a :

$$I(p + 1, q) = \frac{(p + 1)!q!}{(p + q + 2)!}$$

d'où

$$I(p, q+1) = \frac{q+1}{p+1} \frac{(p+1)!q!}{(p+q+2)!}$$

On a donc bien

$$I(p, q+1) = \frac{p!(q+1)!}{(p+q+2)!}$$

Ainsi si $A(q)$ est vraie alors $A(q+1)$ est vraie.

Le principe de récurrence permet ainsi de conclure que :

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, \quad I(p, q) = \frac{p!q!}{(p+q+1)!}$$

Voici une démonstration plus informelle...

Soient deux entiers naturels p et q .

Si $q = 0$, on vient de calculer $I(p, 0) = \frac{1}{p+1}$. D'autre part,

$$\frac{p!0!}{(p+0+1)!} = \frac{p!}{(p+1)p!} = \frac{1}{p+1}.$$

La formule est donc vraie lorsque $q = 0$. On supposera maintenant $q \geq 1$. L'idée est de se ramener à une intégrale de la forme $I(N, 0)$ « en faisant diminuer q et augmenter p ». Le résultat de la question 2) permet de le faire : on a

$$(p+1)I(p, q) = ((q-1)+1)I(p+1, q-1) \quad \text{donc} \quad I(p, q) = \frac{q}{p+1} I(p+1, q-1).$$

On a donc

$$\begin{aligned} I(p, q) &= \frac{q}{p+1} I(p+1, q-1) \\ &= \frac{q}{p+1} \cdot \frac{q-1}{p+2} I(p+2, q-2) \\ &= \dots \quad (\text{on itère}) \\ &= \frac{q}{p+1} \cdot \frac{q-1}{p+2} \cdot \frac{q-2}{p+3} \dots \frac{q-(q-1)}{p+q} I(p+q, q-q). \end{aligned}$$

Or, d'après la question précédente, on a $I(p+q, 0) = \frac{1}{p+q+1}$, d'où

$$\begin{aligned} I(p, q) &= \frac{q!}{(p+1)(p+2) \dots (p+q)(p+q+1)} \\ &= \frac{p!q!}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot p \cdot (p+1) \dots (p+q+1)} \\ &= \frac{p!q!}{(p+q+1)!}. \end{aligned}$$

4. On calcule

$$\begin{aligned} J(p, q) &= \int_0^{\pi/2} (\sin \theta)^{2p+1} (\cos \theta)^{2q+1} d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} (\sin^2 \theta)^p \sin \theta (\cos^2 \theta)^q \cos \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (\sin^2 \theta)^p (1 - \sin^2 \theta)^q 2 \cos \theta \sin \theta d\theta \end{aligned}$$

On pose le changement de variable $t = \sin^2 \theta$, (et donc « $dt = 2 \cos \theta \sin \theta d\theta$ »), qui est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. La formule de changement de variable amène

$$J(p, q) = \frac{1}{2} \int_{\sin^2(0)}^{\sin^2(\pi/2)} t^p (1-t)^q dt = \frac{1}{2} I(p, q).$$

Homographies

Étant donnés a, b, c, d dans $\mathbb{C}$ avec $c \neq 0$, on considère l'application de la forme

$$f : \begin{cases} \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\} & \rightarrow \mathbb{C} \\ z & \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \end{cases}.$$

Question 0 : Justifier que pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$, $f(z) = \frac{a}{c} - \frac{ad-bc}{c(cz+d)}$.

On comprend alors que f est constante si et seulement si $ad-bc=0$. Dans tout ce problème, on supposera $ad-bc \neq 0$ et l'application f sera alors appelée une homographie.

Première partie : Étude d'un exemple.

On s'intéresse dans cette partie à l'homographie $f : z \mapsto i \frac{z-1}{z+1}$, définie sur $\mathbb{C} \setminus \{-1\}$.

1. (a) Démontrer que l'image d'un réel par f est un imaginaire pur.
(b) Démontrer que i ne possède pas d'antécédent par f et que tous les autres imaginaires purs en possèdent un dans $\mathbb{R}$.
2. (a) Soit $\theta \in \mathbb{R} \setminus \{\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. Calculer $f(e^{i\theta})$.
En déduire que si $\omega \in \mathbb{U} \setminus \{-1\}$, son image $f(\omega)$ est un réel.
(b) Tous les réels possèdent-ils un antécédent dans $\mathbb{U} \setminus \{-1\}$?

Deuxième partie : Homographies laissant stable le cercle.

Dans la suite, on dira qu'une homographie f est définie sur $\mathbb{U}$ si tous les nombres de $\mathbb{U}$ sont dans l'ensemble de définition de f . Ce n'était pas le cas pour l'homographie de la première partie puisque -1 ne faisait pas partie de l'ensemble de définition.

3. Prouver que f est définie sur $\mathbb{U}$ si et seulement si $|c| \neq |d|$

Pour une homographie f définie sur $\mathbb{U}$, on dira que $\mathbb{U}$ est stable par f si pour tout z dans $\mathbb{U}$, $f(z)$ est un élément de $\mathbb{U}$.

4. Soit $u \in \mathbb{U}$ et $g_u : z \mapsto \frac{u}{z}$.
Justifier que g_u est une homographie définie sur $\mathbb{U}$ et que $\mathbb{U}$ est stable par g_u .
5. Soit α dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$. On définit l'application

$$h_\alpha : z \mapsto \frac{z-\alpha}{\bar{\alpha}z-1}.$$

Montrer que h_α est une homographie définie sur $\mathbb{U}$ et que $\mathbb{U}$ est stable par h_α .

*Notre but désormais va être de démontrer que
si f est une homographie définie sur $\mathbb{U}$ telle que $\mathbb{U}$ est stable par f ,
alors elle est de la forme g_u , avec $u \in \mathbb{U}$ ou de la forme uh_α avec $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$ et $u \in \mathbb{U}$.*

6. Montrer que pour tout $\gamma \in \mathbb{C}$, si la fonction $\theta \mapsto \operatorname{Re}(\gamma e^{i\theta})$ est constante sur $\mathbb{R}$ alors $\gamma = 0$.
On pourra pour cela évaluer la fonction en des points bien choisis

Jusqu'à la fin, a, b, c, d sont des nombres complexes fixés ($ad-bc \neq 0$ et $c \neq 0$) et $f : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ est une homographie définie sur $\mathbb{U}$ telle que $\mathbb{U}$ est stable par f .

7. (a) Soit θ dans $\mathbb{R}$ et $z = e^{i\theta}$. Justifier que $|az+b| = |cz+d|$.
(b) En déduire que $\operatorname{Re}((a\bar{b}-c\bar{d})e^{i\theta}) = \frac{1}{2}(|c|^2 + |d|^2 - |a|^2 - |b|^2)$
(c) En déduire que $a\bar{b} - c\bar{d} = 0$

8. Montrer que si $d = 0$ f est de la forme g_u pour un certain u dans $\mathbb{U}$.
9. On suppose maintenant $d \neq 0$. On rappelle que $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$.
- (a) Montrer, par l'absurde, qu'alors $a \neq 0$.
On pourra montrer que si $a = 0$ alors $c = 0$...
- (b) Montrer qu'alors $|\frac{b}{d}| = |\frac{c}{a}|$.
- (c) A l'aide de $ad - bc$ montrer que $f(0) \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$.

On peut dès lors définir g la fonction $h_{f(0)} \circ f$ définie sur $\mathbb{U}$.

- (d) Montrer que g est de la forme $z \mapsto uz$ pour un certain $u \in \mathbb{U}$.
- (e) En déduire qu'il existe $u \in \mathbb{U}$ et $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$ tels que $f = uh_\alpha$.

En résumé, on a montré que les homographies f telles que $\mathbb{U}$ est stable par f sont exactement les fonctions de la forme $z \mapsto \frac{u}{z}$ avec $u \in \mathbb{U}$ et les fonctions $z \mapsto u \frac{z - \alpha}{\bar{\alpha}z - 1}$ avec $u \in \mathbb{U}$ et $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$.

Corrigé

Étant donnés a, b, c, d dans $\mathbb{C}$ avec $c \neq 0$, on considère l'application de la forme

$$f : \begin{cases} \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\} & \rightarrow \mathbb{C} \\ z & \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \end{cases}.$$

Question 0 : Justifier que pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$, $f(z) = \frac{a}{c} - \frac{ad-bc}{c(cz+d)}$.

On comprend alors que f est constante si et seulement si $ad - bc = 0$. Dans tout ce problème, on supposera $ad - bc \neq 0$ et l'application f sera alors appelée une **homographie**.

Première partie : Étude d'un exemple.

On s'intéresse dans cette partie à l'homographie $f : \begin{cases} \mathbb{C} \setminus \{-1\} & \rightarrow \mathbb{C} \\ z & \mapsto i \frac{z-1}{z+1} \end{cases}$.

1. (a) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. On a $f(x) = i \underbrace{\frac{x-1}{x+1}}_{\in \mathbb{R}}$.

Le nombre $f(x)$ est bien imaginaire pur.

- (b) Raisonnons par l'absurde et supposons que i possède un antécédent z par f dans $\mathbb{C}$. Alors $f(z) = i$, c'est-à-dire $i \frac{z-1}{z+1} = i$. On a alors $z-1 = z+1$ soit $-1 = 1$, ce qui est absurde. Ceci démontre bien que i ne possède pas d'antécédent.

Considérons maintenant un imaginaire pur ia avec a réel et $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$.

$$f(z) = ia \iff i \frac{z-1}{z+1} = ia \iff z-1 = a(z+1) \iff (1-a)z = 1+a \iff z = \frac{1+a}{1-a}.$$

(l'implication réciproque de la deuxième équivalence est vraie car $z \neq -1$, la dernière implication directe utilise $a \neq 1$). On vient de montrer que $\frac{1+a}{1-a}$ est (l'unique) antécédent de ia par f et il est clair que ce nombre est réel puisque a l'est.

2. (a) La factorisation par l'argument moitié permet de faire apparaître les formules d'Euler :

$$f(e^{i\theta}) = i \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1} = i \frac{e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2})}{e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2})} = i \frac{2i \sin(\theta/2)}{2 \cos(\theta/2)} = -\tan(\theta/2).$$

Ainsi, si $\omega \in \mathbb{U} \setminus \{-1\}$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\omega = e^{i\theta}$, avec $\theta \neq \pi[2\pi]$ puisque $\omega \neq -1$. D'après le calcul précédent, $f(\omega) = -\tan(\theta/2) \in \mathbb{R}$.

- (b) Soit a un réel. On sait que la fonction $\tan$ réalise une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dans $\mathbb{R}$. Il existe donc $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ tel que $\tan x = -a$. On a donc $a = -\tan(\frac{2x}{2}) = f(e^{i2x})$, avec $2x \in]-\pi, \pi[$. Le nombre e^{i2x} est donc bien un antécédent de a dans $\mathbb{U} \setminus \{-1\}$.

Deuxième partie : Homographies laissant stable le cercle

Dans la suite, on dira qu'une homographie f est définie sur $\mathbb{U}$ si tous les nombres de $\mathbb{U}$ sont dans l'ensemble de définition de f . Ce n'était pas le cas pour l'homographie de la première partie puisque -1 ne faisait pas partie de l'ensemble de définition.

1. La fonction f est définie sur $\mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$, ainsi f est définie sur $\mathbb{U}$ si et seulement si $-\frac{d}{c} \notin \mathbb{U}$ si et seulement si $|\frac{d}{c}| \neq 1$ si et seulement si $|d| \neq |c|$.
2. Soit $u \in \mathbb{U}$, alors g_u est une homographie avec $a = 0$, $b = u$, $c = 1$ et $d = 0$. On remarque que $ad - bc \neq 0$.
En outre $|c| \neq |d|$ donc g_u est bien définie sur $\mathbb{U}$.
Soit $z \in \mathbb{U}$, alors $|g_u(z)| = |\frac{u}{z}| = \frac{1}{1} = 1$. Donc $g_u(z) \in \mathbb{U}$. Ainsi $\mathbb{U}$ est stable par g_u .
3. h_α est une homographie avec $a = 1$, $b = -\alpha$, $c = \bar{\alpha}$ et $d = -1$. Comme $|c| = |\alpha| \neq 1 = |d|$ h_α est définie sur $\mathbb{U}$.
Enfin, soit $z \in \mathbb{U}$, alors

$$\begin{aligned} |\bar{\alpha}z - 1| &= |\bar{\alpha}z - 1| |\bar{z}| \\ &= |\bar{\alpha}z\bar{z} - \bar{z}| \quad \text{or } z\bar{z} = |z|^2 = 1 \\ &= |\bar{\alpha} - \bar{z}| \\ &= |\overline{\alpha - z}| \\ &= |\alpha - z| \end{aligned}$$

D'où $|h_\alpha(z)| = 1$.

4. Soit $\gamma \in \mathbb{C}$ et x et y dans $\mathbb{R}$ tels que $\gamma = x + iy$. On suppose en outre qu'il existe $C \in \mathbb{C}$ tel que : $\forall \theta \in \mathbb{R}, \Re(\gamma e^{i\theta}) = C$.
En évaluant en $\theta = 0$ on trouve $x = C$. En évaluant en $\theta = \pi$ on trouve $C = -x$. D'où $x = -x$ d'où $x = 0 = C$.
Enfin, en évaluant en $\frac{\pi}{2}$ on trouve $-y = C$, d'où $y = 0$.
Ainsi $\gamma = 0$.
5. (a) Soit θ dans $\mathbb{R}$ et $z = e^{i\theta}$, alors $z \in \mathbb{U}$. Donc $f(z) \in \mathbb{U}$, d'où $|\frac{az+b}{cz+d}| = 1$. On obtient alors que $|az+b| = |cz+d|$.
(b) Alors $|az+b|^2 = |cz+d|^2$.
Or :

$$\begin{aligned} |az+b|^2 &= (az+b)(\overline{az+b}) \\ &= a\bar{a}z\bar{z} + b\bar{b} + \bar{a}zb + a\bar{z}\bar{b} \\ &= |a|^2 + |b|^2 + 2\Re(az\bar{b}) \end{aligned}$$

De même $|cz+d|^2 = |c|^2 + |d|^2 + 2\Re(cz\bar{d})$.

Ainsi : $2\Re((a\bar{b} - c\bar{d})e^{i\theta}) = (|c|^2 + |d|^2 - |a|^2 - |b|^2)$ d'où le résultat demandé.

(c) La fonction $\theta \mapsto \Re((a\bar{b} - c\bar{d})e^{i\theta})$ est donc constante, par la question 4 on en déduit que $a\bar{b} - c\bar{d} = 0$.

6. Si $d = 0$ alors $a\bar{b} = 0$. Ainsi $a = 0$ ou $b = 0$. Or, $ad - bc \neq 0$ d'où $bc \neq 0$ (car $d = 0$) donc $b \neq 0$. Ainsi $a = 0$.

Donc, pour tout z , $f(z) = \frac{b}{cz} = \frac{b}{z}$.

Or, $\mathbb{U}$ est stable par f , donc en particulier $f(1) \in \mathbb{U}$, d'où $\frac{b}{c} \in \mathbb{U}$. Soit $u = \frac{b}{c} \in \mathbb{U}$, $f = g_u$.

7. (a) Supposons que $a = 0$, alors, comme $a\bar{b} - c\bar{d} = 0$ on trouve $c\bar{d} = a\bar{b} = 0$. Or $d \neq 0$ donc $c = 0$. Or $c \neq 0$ il y a donc une contradiction. Ainsi $a \neq 0$.
(b) On a : $a\bar{b} - c\bar{d} = 0$
D'où, comme a et d sont non nuls : $\frac{\bar{b}}{d} = \frac{c}{a}$.
En passant au module on trouve : $|\frac{\bar{b}}{d}| = |\frac{c}{a}|$
soit : $|\frac{b}{d}| = |\frac{c}{a}|$.
(c) Si $f(0) = \frac{b}{d}$ est dans $\mathbb{U}$ alors $\frac{\bar{b}}{d} = \frac{d}{b}$ d'où $\frac{d}{b} = \frac{c}{a}$ dont on déduit $ad - bc = 0$. Ce qui est faux donc $f(0) \notin \mathbb{U}$.

On peut dès lors définir g la fonction $h_{f(0)} \circ f$ définie sur $\mathbb{U}$.

(d) Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$, alors :

$$\begin{aligned}
g(z) &= h_{f(0)}(f(z)) \\
&= h_{f(0)}\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) \\
&= \frac{\frac{az+b}{cz+d} - \frac{b}{d}}{\frac{b}{d} \frac{az+b}{cz+d} - 1} \\
&= \frac{\frac{adz+bd-bcz-bd}{dcz+d^2}}{\frac{a\bar{b}z+|b|^2-c\bar{d}z-|d|^2}{dcz+|d|^2}} \\
&= \frac{(ad-bc)z}{(a\bar{b}-c\bar{d})z + |b|^2 - |d|^2} \quad \text{Or } a\bar{b} - c\bar{d} = 0 \text{ et } |b|^2 - |d|^2 \neq 0 \text{ car } f(0) \notin \mathbb{U}. \\
&= \frac{ad-bc}{|b|^2 - |d|^2} z.
\end{aligned}$$

Il faut vérifier maintenant que $\frac{ad-bc}{|b|^2-|d|^2} \in \mathbb{U}$.

Or on sait que $1 \in \mathbb{U}$ et $\mathbb{U}$ est stable par f et $h_{f(0)}$ donc $g(1) = \frac{ad-bc}{|b|^2-|d|^2} \in \mathbb{U}$.

(e) Soit $u = \frac{ad-bc}{|b|^2-|d|^2}$ alors :

$$\begin{aligned}
\frac{f(z) - f(0)}{f(0)\overline{f(z)} - 1} &= uz \\
f(z) - f(0) &= uz(\overline{f(0)}\overline{f(z)} - 1) \\
f(z) \left(1 - uz\overline{f(0)}\right) &= f(0) - uz \\
f(z) &= \frac{f(0) - uz}{1 - uz\overline{f(0)}} \\
f(z) &= u \frac{z - \overline{u}f(0)}{1 - u\overline{f(0)}z}.
\end{aligned}$$